

| 백엔드 클래스 목록                  |                     |                        |                               |                            |                                |                             |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 설명                          | Entity              | DTO                    | Repository                    | Service                    | ServiceImpl                    | Controller                  |
| 학교 정보/이메일 도메인 기준            | School              | SchoolDTO              | SchoolRepository              | SchoolService              | SchoolServiceImpl              | SchoolController            |
| 공동 회원 계정/권한 관리 관련           | Member              | MemberDTO              | MemberRepository              | MemberService              | MemberServiceImpl              | MemberController            |
| 인증/로그인/계정 복구 관련             | -                   | AuthDTO                | -                             | AuthService                | AuthServiceImpl                | AuthController              |
| 일반 사용자 프로필/학교/학과/매칭 정보 관련   | UserProfile         | UserProfileDTO         | UserProfileRepository         | UserProfileService         | UserProfileServiceImpl         | UserProfileController       |
| 집주 프로필/사업자번호/승인 상태 관련       | OwnerProfile        | OwnerProfileDTO        | OwnerProfileRepository        | OwnerProfileService        | OwnerProfileServiceImpl        | OwnerController             |
| 회원 위치 저장/지도 기반 매칭 관련        | MemberLocation      | MemberLocationDTO      | MemberLocationRepository      | MemberLocationService      | MemberLocationServiceImpl      | LocationController          |
| 회원가입/아이디찾기/비밀번호찾기 이메일 인증 관련 | EmailVerification   | EmailVerificationDTO   | EmailVerificationRepository   | EmailVerificationService   | EmailVerificationServiceImpl   | EmailVerificationController |
| 약관 버전 관리 관련                 | Terms               | TermsDTO               | TermsRepository               | TermsService               | TermsServiceImpl               | TermsController             |
| 회원별 약관 동의 이력 관련             | TermsAgreement      | TermsAgreementDTO      | TermsAgreementRepository      | TermsAgreementService      | TermsAgreementServiceImpl      | TermsController             |
| 벤티 기준 관리 관련                 | Badge               | BadgeDTO               | BadgeRepository               | BadgeService               | BadgeServiceImpl               | BadgeController             |
| 회원별 벤티 보유 이력 관련             | MemberBadge         | MemberBadgeDTO         | MemberBadgeRepository         | MemberBadgeService         | MemberBadgeServiceImpl         | BadgeController             |
| 과팅 그룹 생성/상태 관리 관련           | MatchingGroup       | MatchingGroupDTO       | MatchingGroupRepository       | MatchingGroupService       | MatchingGroupServiceImpl       | GroupMatchingController     |
|                             | MatchingGroupMember |                        | MatchingGroupMemberRepository |                            | MatchingGroupMemberServiceImpl |                             |
| 과팅 그룹원/대표자/참여상태 관련          | er                  | MatchingGroupMemberDTO | y                             | MatchingGroupMemberService | pl                             | GroupMatchingController     |
| 과팅 그룹 초대/수락/거절 관련           | GroupInvitation     | GroupInvitationDTO     | GroupInvitationRepository     | GroupInvitationService     | GroupInvitationServiceImpl     | GroupMatchingController     |
| 학식/소개팅/과팅 매칭 요청과 응답 관련      | Matching            | MatchingDTO            | MatchingRepository            | MatchingService            | MatchingServiceImpl            | MatchingController          |
| 매칭 조건/인원 조건/상대 학과 조건 관련     | MatchCondition      | MatchConditionDTO      | MatchConditionRepository      | MatchConditionService      | MatchConditionServiceImpl      | MatchingController          |
| 매칭 참여자 저장/중복 참여 방지 관련       | MatchingParticipant | MatchingParticipantDTO | MatchingParticipantRepository | MatchingParticipantService | MatchingParticipantServiceImpl | MatchingController          |
| 1:1/그룹 채팅방 생성 관련            | ChatRoom            | ChatRoomDTO            | ChatRoomRepository            | ChatService                | ChatServiceImpl                | ChatController              |
| 채팅 메시지 송수신 관련               | ChatMessage         | ChatMessageDTO         | ChatMessageRepository         | ChatService                | ChatServiceImpl                | ChatController              |
| 채팅 참여자/읽음 위치 관련             | ChatParticipant     | ChatParticipantDTO     | ChatParticipantRepository     | ChatParticipantService     | ChatParticipantServiceImpl     | ChatController              |
| 매칭 후 약속 일정/장소/상태 관련         | Appointment         | AppointmentDTO         | AppointmentRepository         | AppointmentService         | AppointmentServiceImpl         | AppointmentController       |
| 약속 완료 후 매칭 평가/매너오도 반영 관련    |                     |                        |                               |                            |                                |                             |
| 회원/게시글/댓글/리뷰/채팅/약속 신고 관련    | MatchReview         | MatchReviewDTO         | MatchReviewRepository         | MatchReviewService         | MatchReviewServiceImpl         | MatchReviewController       |
| 회원 간 차단/매칭 제외 관련            | Report              | ReportDTO              | ReportRepository              | ReportService              | ReportServiceImpl              | ReportController            |
| 관리자 제재/이용 제한 이력 관련          | Block               | BlockDTO               | BlockRepository               | BlockService               | BlockServiceImpl               | BlockController             |
| 점주 식당 기본정보/지도좌표/영업상태 관련     | Penalty             | PenaltyDTO             | PenaltyRepository             | PenaltyService             | PenaltyServiceImpl             | AdminPenaltyController      |
| 식당 메뉴 등록/수정/삭제 관련           | Restaurant          | RestaurantDTO          | RestaurantRepository          | RestaurantService          | RestaurantServiceImpl          | RestaurantController        |
| 식당 예약 신청/승인/거절/취소 관련        | Menu                | MenuDTO                | MenuRepository                | MenuService                | MenuServiceImpl                | MenuController              |
| 실시간 웨이팅 신청/승인/후출 관련         | Reservation         | ReservationDTO         | ReservationRepository         | ReservationService         | ReservationServiceImpl         | ReservationController       |
| 식당 이용 리뷰/별점/신고 관련           | Waiting             | WaitingDTO             | WaitingRepository             | WaitingService             | WaitingServiceImpl             | WaitingController           |
| 학교/전국 커뮤니티 게시물 관련           | RestaurantReview    | RestaurantReviewDTO    | RestaurantReviewRepository    | RestaurantReviewService    | RestaurantReviewServiceImpl    | RestaurantReviewController  |
| 게시글 댓글/대댓글 관련               | Post                | PostDTO                | PostRepository                | PostService                | PostServiceImpl                | PostController              |
| 관리자 공지사항 관련                 | Comment             | CommentDTO             | CommentRepository             | CommentService             | CommentServiceImpl             | CommentController           |
| 매칭/채팅/예약/웨이팅/신고 알림 관련       | Notice              | NoticeDTO              | NoticeRepository              | NoticeService              | NoticeServiceImpl              | NoticeController            |
|                             | Notification        | NotificationDTO        | NotificationRepository        | NotificationService        | NotificationServiceImpl        | NotificationController      |
| 오류/외부 API 실패/관리자 처리 로그 관련   | SystemLog           | SystemLogDTO           | SystemLogRepository           | SystemLogService           | SystemLogServiceImpl           | AdminLogController          |
| 프로필/게시글/식당/메뉴/리뷰 파일 첨부 관련   | FileAttachment      | FileAttachmentDTO      | FileAttachmentRepository      | FileService                | FileServiceImpl                | FileController              |
| 관리자 대시보드/통계 요약 관련           | -                   | AdminDashboardDTO      | -                             | AdminDashboardService      | AdminDashboardServiceImpl      | AdminDashboardController    |

| 화면/프로그램 목록      |                 |                              |                                        |
|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 구분              | 설명              | Page/Layout                  | 주요 기능/필드                               |
| Layout/Auth     | 게이스트 화면         | GatePage                     | 비회원 서비스 소개 / 로그인 / 회원가입                |
| Layout/Auth     | 로그인 화면          | LoginPage                    | ROLE_USER / ROLE_OWNER / ROLE_ADMIN 분기 |
| Layout/Auth     | 아이디 찾기 화면       | FindIdPage                   | 이름 + 가입 이메일 + 이메일 인증                   |
| Layout/Auth     | 비밀번호 찾기 화면      | FindPasswordPage             | 아이디 + 가입 이메일 + 이메일 인증                  |
| Layout/Auth     | 새 비밀번호 설정 화면    | ResetPasswordPage            | 비밀번호 규칙 검증                             |
| Layout/Auth     | 회원가입 유형 선택 화면   | SignupTypePage               | 일반 사용자 / 가게 점주 선택                      |
| Layout/Auth     | 일반 사용자 회원가입 화면  | UserSignupPage               | 학교, 학과, 학교 이메일 인증                      |
| Layout/Auth     | 점주 가입 신청 화면     | OwnerSignupPage              | 사업자등록번호, 상호명, 점주명, 연락처                 |
| Layout/Auth     | 점주 승인 대기 화면     | OwnerPendingPage             | approval_status=PENDING 안내             |
| Layout/Auth     | 점주 반려 안내 화면     | OwnerRejectedPage            | approval_status=REJECTED 및 반려 사유       |
| MainNavigation  | 일반 사용자 메인 화면    | UserMainPage                 | 모드 선택 / 내 매칭 상태 / 빠른 메뉴                |
| MainNavigation  | 알림 목록 화면        | NotificationListPage         | 매칭, 채팅, 예약, 신고 처리 알림                   |
| MainNavigation  | 하단 네비게이션        | BottomNavigationLayout       | 홈 / 채팅 / 게시판 / 마이                      |
| MainNavigation  | 채팅 목록 화면        | ChatListPage                 | 1:1 / 그룹 채팅 목록                         |
| MainNavigation  | 마이페이지 메인        | MyPage                       | 내 정보, 배지, 예약/약속, 신고/차단                 |
| Matching        | 학식메이팅 조건 설정 화면  | MealConditionPage            | 내 인원, 상대 인원, 성별, 나이, 음식, 거리            |
| Matching        | 소개팅 조건 설정 화면    | DateConditionPage            | 성별, 나이, 거리 조건                          |
| Matching        | 상태 찾기 지도 화면     | MatchMapPage                 | 학식/소개팅/과팅 모두 지도 기반 상대 탐색               |
| Matching        | 상대 프로필 상세 화면    | ProfileDetailPage            | 프로필, 선호 음식, 매너온도, 신고/차단                |
| Matching        | 매칭 신청 대기 화면     | MatchingWaitPage             | 수락/거절 대기                               |
| Matching        | 과팅 그룹 생성 화면     | GroupCreatePage              | 그룹명, 학과, 목표 인원, 상대 학과 조건               |
| Matching        | 그룹원 초대 화면       | GroupInvitePage              | 회원 검색, 초대 발송                           |
| Matching        | 초대 현황 화면        | GroupInviteStatusPage        | PENDING/ACCEPTED/REJECTED              |
| Matching        | 과팅 상대 그룹 지도 화면  | GroupMapPage                 | 조건에 맞는 상대 그룹 지도 조회                     |
| Matching        | 상대 그룹 상세 화면     | GroupDetailPage              | 그룹명, 인원, 학과, 신청                        |
| Matching        | 그룹 매칭 성사 화면     | GroupMatchedPage             | 그룹 채팅방 이동                              |
| ChatAppointment | 채팅방 화면          | ChatRoomPage                 | 메시지 입력, 메뉴 버튼, 약속잡기 폼                  |
| ChatAppointment | 채팅 메뉴 팝업        | ChatActionMenu               | 약속잡기 / 식당지도 / 신고                       |
| ChatAppointment | 약속 폼 화면         | AppointmentFormPage          | 날짜, 시간, 인원, 장소, 메모                     |
| ChatAppointment | 약속 상세 화면        | AppointmentDetailPage        | 약속 확정, 수정, 취소                          |
| Restaurant      | 식당 위치 지도 화면     | RestaurantMapPage            | 식당만 표시하는 지도                            |
| Restaurant      | 식당 정보 탭         | RestaurantInfoPage           | 식당 대표 사진, 위치, 운영시간                     |
| Restaurant      | 식당 메뉴 탭         | RestaurantMenuPage           | 메뉴명, 가격, 설명, 이미지                       |
| Restaurant      | 식당 리뷰 탭         | RestaurantReviewPage         | 평균 별점, 리뷰 목록                           |
| Restaurant      | 예약 신청 화면        | ReservationFormPage          | 날짜, 시간, 인원, 요청사항                       |
| Restaurant      | 웨이팅 신청 화면       | WaitingFormPage              | 인원, 현재 대기팀, 예상시간                       |
| Restaurant      | 예약/웨이팅 상태 화면    | ReservationWaitingStatusPage | 예약/웨이팅 진행 상태                           |
| Restaurant      | 식당 리뷰 작성 화면     | RestaurantReviewWritePage    | 별점, 내용, 사진 첨부                          |
| BoardCommunity  | 게시판 메인 화면       | BoardMainPage                | 학교/전국/인기 탭, 커뮤니티 피드                    |
| BoardCommunity  | 게시글 목록 화면       | PostListPage                 | 검색, 카테고리, 최신순/인기순                      |
| BoardCommunity  | 게시글 상세 화면       | PostDetailPage               | 본문, 이미지, 좋아요, 댓글                       |
| BoardCommunity  | 게시글 작성 화면       | PostWritePage                | 범위, 카테고리, 제목, 내용, 이미지                  |
| BoardCommunity  | 게시글 수정 화면       | PostEditPage                 | 작성자 게시글 수정                             |
| BoardCommunity  | 댓글 목록/작성 영역     | CommentSection               | 댓글/대댓글 작성, 수정, 삭제                      |
| BoardCommunity  | 게시글/댓글 신고 modal | PostReportModal              | 신고 사유 선택 및 상세 입력                       |
| MyPage          | 내 정보 변경 화면      | MyInfoEditPage               | 닉네임, 연락처, 비밀번호 변경                      |
| MyPage          | 프로필 변경 화면       | ProfileEditPage              | 프로필 이미지, 자기소개, 선호 음식                   |
| MyPage          | 배지 확인/장착 화면     | BadgePage                    | 보유 배지, 대표 배지                           |
| MyPage          | 예약/약속 내역 화면     | AppointmentHistoryPage       | 예약, 약속, 취소, 완료 이력                      |
| MyPage          | 신고 처리 결과 화면     | ReportResultPage             | 내 신고 목록, 신고 처리 상태, 처리 결과               |
| MyPage          | 차단 유저 관리 화면     | BlockedUserPage              | 차단 목록 조회/해제                            |
| MyPage          | 회원 탈퇴 화면        | WithdrawPage                 | 탈퇴 안내 및 확인                             |
| Owner           | 점주 메인 대시보드      | OwnerDashboardPage           | 오늘 예약, 웨이팅, 리뷰 요약                      |
| Owner           | 매장 등록/수정 화면     | RestaurantManagePage         | 매장명, 주소, 운영시간, 대표 이미지                  |
| Owner           | 메뉴 관리 화면        | MenuManagePage               | 메뉴 목록, 등록, 수정, 삭제                      |
| Owner           | 예약 관리 화면        | ReservationManagePage        | 예약 목록, 승인, 거절, 거절 사유                   |
| Owner           | 레이팅 관리 화면       | WaitingManagePage            | 웨이팅 ON/OFF, 목록, 호출                     |
| Owner           | 리뷰 확인 화면        | OwnerReviewPage              | 식당 리뷰 조회 및 답변                          |
| Owner           | 매장 운영 상태 변경 화면  | RestaurantStatusPage         | 영업중, 휴무, 브레이크타임                        |
| Admin           | 관리자 대시보드        | AdminDashboardPage           | 점주 신청, 신고, 회원, 리뷰 통계                   |
| Admin           | 점주 가입 신청 관리     | OwnerApprovalManagePage      | 신청 목록, 상세, 승인, 반려                      |
| Admin           | 신고/분쟁 관리        | ReportManagePage             | 신고 목록, 상세, 제재 처리                       |
| Admin           | 회원 관리           | MemberManagePage             | 회원 검색, 상태 변경, 블랙리스트                    |
| Admin           | 게시판/댓글 관리       | BoardCommentManagePage       | 게시글/댓글 블라인드, 삭제                        |
| Admin           | 리뷰 관리           | ReviewManagePage             | 신고 리뷰 블라인드/삭제                          |
| Admin           | 공지 관리           | NoticeManagePage             | 공지 등록, 수정, 삭제                          |
| Admin           | 시스템 로그          | SystemLogPage                | 관리자 처리 이력, 오류 로그                       |
| Admin           | 서비스 통계          | AdminStatsPage               | 가입자, 매칭, 예약, 신고 통계                     |

| 공통 클래스 목록   |                              |                               |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| 설명          | Class                        | 용도                            |
| 성공 응답       | SuccessResponse              | 정상 처리 결과 반환                   |
| 실패 응답       | ErrorResponse                | 에러 코드와 메시지 반환                 |
| 공통 API 응답   | ApiResponse                  | success/data/message 형태 공통 래퍼 |
| 페이징 응답      | PageResponse                 | 목록 조회 페이지 메타데이터 포함            |
| 공통 예외       | CustomException              | 서비스 예외 공통 처리                  |
| 에러 코드       | ErrorCode                    | 비즈니스 오류 코드 정의                 |
| 로그인 요청      | LoginRequestDTO              | 아이디/비밀번호 로그인 요청               |
| 로그아웃 요청     | LogoutRequestDTO             | 로그아웃 또는 세션 종료 요청              |
| 아이디 찾기 요청   | FindIdRequestDTO             | 이름과 가입 이메일 기반 아이디 찾기 요청       |
| 비밀번호 재설정 요청 | ResetPasswordRequestDTO      | 인증 후 새 비밀번호 설정 요청             |
| 도론 응답       | TokenResponseDTO             | 로그인 성공 토큰/세션 응답               |
| 현재 로그인 사용자  | CurrentUser                  | 인증 사용자 정보 주입                  |
| 보안 사용자 상세   | SecurityUserDetails          | Spring Security 사용자 정보        |
| 이메일 인증 요청   | EmailVerificationRequestDTO  | 이메일/목적/purpose 인증번호 발송 요청     |
| 이메일 인증 응답   | EmailVerificationResponseDTO | 인증번호 확인 결과                    |
| 파일 업로드 응답   | FileUploadResponse           | 업로드 파일명, 경로, 크기 반환            |
| 파일 대상 DTO   | FileTargetDTO                | target_type + target_id 파일 연결 |
| 지도 좌표 DTO   | GeolocationDTO               | 위도/경도/거리 계산용                  |
| 지도 검색 조건    | MapSearchConditionDTO        | 현재 위치, 반경, 필터 조건              |
| 알림 메시지 DTO  | NotificationMessageDTO       | 알림 제목/내용/이동 경로                |

| 설명                          | Entity              | DTO                    | Repository                    | Service                    | ServiceImpl                    | Controller                  |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 학교 정보/이메일 도메인 기준            | School              | SchoolDTO              | SchoolRepository              | SchoolService              | SchoolServiceImpl              | SchoolController            |
| 공통 회원 계정/권한 관리 관련           | Member              | MemberDTO              | MemberRepository              | MemberService              | MemberServiceImpl              | MemberController            |
| 인증/로그인/계정 복구 관련             | -                   | AuthDTO                | -                             | AuthService                | AuthServiceImpl                | AuthController              |
| 일반 사용자 프로필/학교/학과/매칭 정보 관련   | UserProfile         | UserProfileDTO         | UserProfileRepository         | UserProfileService         | UserProfileServiceImpl         | UserProfileController       |
| 점주 프로필/사업자번호/승인 상태 관련       | OwnerProfile        | OwnerProfileDTO        | OwnerProfileRepository        | OwnerProfileService        | OwnerProfileServiceImpl        | OwnerController             |
| 회원 위치 저장/지도 기반 매칭 관련        | MemberLocation      | MemberLocationDTO      | MemberLocationRepository      | MemberLocationService      | MemberLocationServiceImpl      | LocationController          |
| 회원가입/아이디찾기/비밀번호찾기 이메일 인증 관련 | EmailVerification   | EmailVerificationDTO   | EmailVerificationRepository   | EmailVerificationService   | EmailVerificationServiceImpl   | EmailVerificationController |
| 약관 버전 관리 관련                 | Terms               | TermsDTO               | TermsRepository               | TermsService               | TermsServiceImpl               | TermsController             |
| 회원별 약관 동의 이력 관련             | TermsAgreement      | TermsAgreementDTO      | TermsAgreementRepository      | TermsAgreementService      | TermsAgreementServiceImpl      | TermsController             |
| 배지 기준 관리 관련                 | Badge               | BadgeDTO               | BadgeRepository               | BadgeService               | BadgeServiceImpl               | BadgeController             |
| 회원별 배지 보유 이력 관련             | MemberBadge         | MemberBadgeDTO         | MemberBadgeRepository         | MemberBadgeService         | MemberBadgeServiceImpl         | BadgeController             |
| 과팅 그룹 생성/상태 관리 관련           | MatchingGroup       | MatchingGroupDTO       | MatchingGroupRepository       | MatchingGroupService       | MatchingGroupServiceImpl       | GroupMatchingController     |
| 과팅 그룹원/대표자/참여상태 관련          | MatchingGroupMember | MatchingGroupMemberDTO | MatchingGroupMemberRepository | MatchingGroupMemberService | MatchingGroupMemberServiceImpl | GroupMatchingController     |
| 과팅 그룹 초대/수락/거절 관련           | GroupInvitation     | GroupInvitationDTO     | GroupInvitationRepository     | GroupInvitationService     | GroupInvitationServiceImpl     | GroupMatchingController     |
| 학식/소개팅/과팅 매칭 요청과 응답 관련      | Matching            | MatchingDTO            | MatchingRepository            | MatchingService            | MatchingServiceImpl            | MatchingController          |
| 매칭 조건/인원 조건/상태 학과 조건 관련     | MatchCondition      | MatchConditionDTO      | MatchConditionRepository      | MatchConditionService      | MatchConditionServiceImpl      | MatchingController          |
| 매칭 참여자 저장/중복 참여 방지 관련       | MatchingParticipant | MatchingParticipantDTO | MatchingParticipantRepository | MatchingParticipantService | MatchingParticipantServiceImpl | MatchingController          |
| 1:1/그룹 채팅방 생성 관련            | ChatRoom            | ChatRoomDTO            | ChatRoomRepository            | ChatService                | ChatServiceImpl                | ChatController              |
| 채팅 메시지 송수신 관련               | ChatMessage         | ChatMessageDTO         | ChatMessageRepository         | ChatService                | ChatServiceImpl                | ChatController              |
| 채팅 참여자/읽음 위치 관련             | ChatParticipant     | ChatParticipantDTO     | ChatParticipantRepository     | ChatParticipantService     | ChatParticipantServiceImpl     | ChatController              |
| 매칭 후 약속 일정/장소/상태 관련         | Appointment         | AppointmentDTO         | AppointmentRepository         | AppointmentService         | AppointmentServiceImpl         | AppointmentController       |
| 약속 완료 후 매칭 평가/매너온도 반영 관련    | MatchReview         | MatchReviewDTO         | MatchReviewRepository         | MatchReviewService         | MatchReviewServiceImpl         | MatchReviewController       |
| 회원/게시글/댓글/리뷰/채팅/약속 신고 관련    | Report              | ReportDTO              | ReportRepository              | ReportService              | ReportServiceImpl              | ReportController            |
| 회원 간 차단/매칭 제외 관련            | Block               | BlockDTO               | BlockRepository               | BlockService               | BlockServiceImpl               | BlockController             |
| 관리자 제재/이용 제한 이력 관련          | Penalty             | PenaltyDTO             | PenaltyRepository             | PenaltyService             | PenaltyServiceImpl             | AdminPenaltyController      |
| 점주 식당 기본정보/지도좌표/영업상태 관련     | Restaurant          | RestaurantDTO          | RestaurantRepository          | RestaurantService          | RestaurantServiceImpl          | RestaurantController        |
| 식당 메뉴 등록/수정/삭제 관련           | Menu                | MenuDTO                | MenuRepository                | MenuService                | MenuServiceImpl                | MenuController              |
| 식당 예약 신청/승인/거절/취소 관련        | Reservation         | ReservationDTO         | ReservationRepository         | ReservationService         | ReservationServiceImpl         | ReservationController       |
| 실시간 웨이팅 신청/순번/호출 관련         | Waiting             | WaitingDTO             | WaitingRepository             | WaitingService             | WaitingServiceImpl             | WaitingController           |
| 식당 이용 리뷰/별점/신고 관련           | RestaurantReview    | RestaurantReviewDTO    | RestaurantReviewRepository    | RestaurantReviewService    | RestaurantReviewServiceImpl    | RestaurantReviewController  |
| 학교/전국 커뮤니티 게시물 관련           | Post                | PostDTO                | PostRepository                | PostService                | PostServiceImpl                | PostController              |
| 게시글 댓글/대댓글 관련               | Comment             | CommentDTO             | CommentRepository             | CommentService             | CommentServiceImpl             | CommentController           |
| 관리자 공지사항 관련                 | Notice              | NoticeDTO              | NoticeRepository              | NoticeService              | NoticeServiceImpl              | NoticeController            |
| 매칭/채팅/예약/웨이팅/신고 알림 관련       | Notification        | NotificationDTO        | NotificationRepository        | NotificationService        | NotificationServiceImpl        | NotificationController      |
| 오류/외부 API 실패/관리자 처리 로그 관련   | SystemLog           | SystemLogDTO           | SystemLogRepository           | SystemLogService           | SystemLogServiceImpl           | AdminLogController          |
| 프로필/게시글/식당/메뉴/리뷰 파일 첨부 관련   | FileAttachment      | FileAttachmentDTO      | FileAttachmentRepository      | FileService                | FileServiceImpl                | FileController              |
| 관리자 대시보드/통계 요약 관련           | -                   | AdminDashboardDTO      | -                             | AdminDashboardService      | AdminDashboardServiceImpl      | AdminDashboardController    |

| 구분             | 설명             | Page/Layout            | 주요 기능/필드                               |
|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|
| Layout/Auth    | 게이트 화면         | GatePage               | 비회원 서비스 소개 / 로그인 / 회원가입                |
| Layout/Auth    | 로그인 화면         | LoginPage              | ROLE_USER / ROLE_OWNER / ROLE_ADMIN 분기 |
| Layout/Auth    | 아이디 찾기 화면      | FindIdPage             | 이름 + 가입 이메일 + 이메일 인증                   |
| Layout/Auth    | 비밀번호 찾기 화면     | FindPasswordPage       | 아이디 + 가입 이메일 + 이메일 인증                  |
| Layout/Auth    | 새 비밀번호 설정 화면   | ResetPasswordPage      | 비밀번호 규칙 검증                             |
| Layout/Auth    | 회원가입 유형 선택 화면  | SignupTypePage         | 일반 사용자 / 가게 점주 선택                      |
| Layout/Auth    | 일반 사용자 회원가입 화면 | UserSignupPage         | 학교, 학과, 학교 이메일 인증                      |
| Layout/Auth    | 점주 가입 신청 화면    | OwnerSignupPage        | 사업자등록번호, 상호명, 점주명, 연락처                 |
| Layout/Auth    | 점주 승인 대기 화면    | OwnerPendingPage       | approval_status=PENDING 안내             |
| Layout/Auth    | 점주 반려 안내 화면    | OwnerRejectedPage      | approval_status=REJECTED 및 반려 사유       |
| MainNavigation | 일반 사용자 메인 화면   | UserMainPage           | 모드 선택 / 내 매칭 상태 / 빠른 메뉴                |
| MainNavigation | 알림 목록 화면       | NotificationListPage   | 매칭, 채팅, 예약, 신고 처리 알림                   |
| MainNavigation | 하단 네비게이션       | BottomNavigationLayout | 홈 / 채팅 / 게시판 / 마이                      |
| MainNavigation | 채팅 목록 화면       | ChatListPage           | 1:1 / 그룹 채팅 목록                         |
| MainNavigation | 마이페이지 메인       | MyPage                 | 내 정보, 뱃지, 예약/약속, 신고/차단                 |
| Matching       | 학식메이트 조건 설정 화면 | MealConditionPage      | 내 인원, 상대 인원, 성별, 나이, 음식, 거리            |
| Matching       | 소개팅 조건 설정 화면   | DateConditionPage      | 성별, 나이, 거리 조건                          |
| Matching       | 상대 찾기 지도 화면    | MatchMapPage           | 학식/소개팅/과팅 모두 지도 기반 상대 탐색               |

|                 |                |                              |                           |
|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Matching        | 상대 프로필 상세 화면   | ProfileDetailPage            | 프로필, 선호 음식, 매너온도, 신고/차단   |
| Matching        | 매칭 신청 대기 화면    | MatchingWaitPage             | 수락/거절 대기                  |
| Matching        | 과팅 그룹 생성 화면    | GroupCreatePage              | 그룹명, 학과, 목표 인원, 상대 학과 조건  |
| Matching        | 그룹원 초대 화면      | GroupInvitePage              | 회원 검색, 초대 발송              |
| Matching        | 초대 현황 화면       | GroupInviteStatusPage        | PENDING/ACCEPTED/REJECTED |
| Matching        | 과팅 상대 그룹 지도 화면 | GroupMapPage                 | 조건에 맞는 상대 그룹 지도 조회        |
| Matching        | 상대 그룹 상세 화면    | GroupDetailPage              | 그룹명, 인원, 학과, 신청           |
| Matching        | 그룹 매칭 성사 화면    | GroupMatchedPage             | 그룹 채팅방 이동                 |
| ChatAppointment | 채팅방 화면         | ChatRoomPage                 | 메시지 입력, 메뉴 버튼, 약속잡기 폼     |
| ChatAppointment | 채팅 메뉴 팝업       | ChatActionMenu               | 약속잡기 / 식당지도 / 신고          |
| ChatAppointment | 약속 폼 화면        | AppointmentFormPage          | 날짜, 시간, 인원, 장소, 메모        |
| ChatAppointment | 약속 상세 화면       | AppointmentDetailPage        | 약속 확정, 수정, 취소             |
| Restaurant      | 식당 위치 지도 화면    | RestaurantMapPage            | 식당만 표시하는 지도               |
| Restaurant      | 식당 정보 탭        | RestaurantInfoPage           | 식당 대표 사진, 위치, 운영시간        |
| Restaurant      | 식당 메뉴 탭        | RestaurantMenuPage           | 메뉴명, 가격, 설명, 이미지          |
| Restaurant      | 식당 리뷰 탭        | RestaurantReviewPage         | 평균 별점, 리뷰 목록              |
| Restaurant      | 예약 신청 화면       | ReservationFormPage          | 날짜, 시간, 인원, 요청사항          |
| Restaurant      | 웨이팅 신청 화면      | WaitingFormPage              | 인원, 현재 대기팀, 예상시간          |
| Restaurant      | 예약/웨이팅 상태 화면   | ReservationWaitingStatusPage | 예약/웨이팅 진행 상태              |

|                |                 |                           |                          |
|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Restaurant     | 식당 리뷰 작성 화면     | RestaurantReviewWritePage | 별점, 내용, 사진 첨부            |
| BoardCommunity | 게시판 메인 화면       | BoardMainPage             | 학교/전국/인기 탭, 커뮤니티 피드      |
| BoardCommunity | 게시글 목록 화면       | PostListPage              | 검색, 카테고리, 최신순/인기순        |
| BoardCommunity | 게시글 상세 화면       | PostDetailPage            | 본문, 이미지, 좋아요, 댓글         |
| BoardCommunity | 게시글 작성 화면       | PostWritePage             | 범위, 카테고리, 제목, 내용, 이미지    |
| BoardCommunity | 게시글 수정 화면       | PostEditPage              | 작성자 게시글 수정               |
| BoardCommunity | 댓글 목록/작성 영역     | CommentSection            | 댓글/대댓글 작성, 수정, 삭제        |
| BoardCommunity | 게시글/댓글 신고 modal | PostReportModal           | 신고 사유 선택 및 상세 입력         |
| MyPage         | 내 정보 변경 화면      | MyInfoEditPage            | 닉네임, 연락처, 비밀번호 변경        |
| MyPage         | 프로필 변경 화면       | ProfileEditPage           | 프로필 이미지, 자기소개, 선호 음식     |
| MyPage         | 배지 확인/장착 화면     | BadgePage                 | 보유 배지, 대표 배지             |
| MyPage         | 예약/약속 내역 화면     | AppointmentHistoryPage    | 예약, 약속, 취소, 완료 이력        |
| MyPage         | 신고 처리 결과 화면     | ReportResultPage          | 내 신고 목록, 신고 처리 상태, 처리 결과 |
| MyPage         | 차단 유저 관리 화면     | BlockedUserPage           | 차단 목록 조회/해제              |
| MyPage         | 회원 탈퇴 화면        | WithdrawPage              | 탈퇴 안내 및 확인               |
| Owner          | 점주 메인 대시보드      | OwnerDashboardPage        | 오늘 예약, 웨이팅, 리뷰 요약        |
| Owner          | 매장 등록/수정 화면     | RestaurantManagePage      | 매장명, 주소, 운영시간, 대표 이미지    |
| Owner          | 메뉴 관리 화면        | MenuManagePage            | 메뉴 목록, 등록, 수정, 삭제        |
| Owner          | 예약 관리 화면        | ReservationManagePage     | 예약 목록, 승인, 거절, 거절 사유     |

|       |                |                         |                      |
|-------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Owner | 웨이팅 관리 화면      | WaitingManagePage       | 웨이팅 ON/OFF, 목록, 호출   |
| Owner | 리뷰 확인 화면       | OwnerReviewPage         | 식당 리뷰 조회 및 답변        |
| Owner | 매장 운영 상태 변경 화면 | RestaurantStatusPage    | 영업중, 휴무, 브레이크타임      |
| Admin | 관리자 대시보드       | AdminDashboardPage      | 점주 신청, 신고, 회원, 리뷰 통계 |
| Admin | 점주 가입 신청 관리    | OwnerApprovalManagePage | 신청 목록, 상세, 승인, 반려    |
| Admin | 신고/분쟁 관리       | ReportManagePage        | 신고 목록, 상세, 제재 처리     |
| Admin | 회원 관리          | MemberManagePage        | 회원 검색, 상태 변경, 블랙리스트  |
| Admin | 게시판/댓글 관리      | BoardCommentManagePage  | 게시글/댓글 블라인드, 삭제      |
| Admin | 리뷰 관리          | ReviewManagePage        | 신고 리뷰 블라인드/삭제        |
| Admin | 공지 관리          | NoticeManagePage        | 공지 등록, 수정, 삭제        |
| Admin | 시스템 로그         | SystemLogPage           | 관리자 처리 이력, 오류 로그     |
| Admin | 서비스 통계         | AdminStatsPage          | 가입자, 매칭, 예약, 신고 통계   |

| 설명          | Class                        | 용도                            |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| 성공 응답       | SuccessResponse              | 정상 처리 결과 반환                   |
| 실패 응답       | ErrorResponse                | 에러 코드와 메시지 반환                 |
| 공통 API 응답   | ApiResponse                  | success/data/message 형태 공통 래퍼 |
| 페이징 응답      | PageResponse                 | 목록 조회 페이징 메타데이터 포함            |
| 공통 예외       | CustomException              | 서비스 예외 공통 처리                  |
| 에러 코드       | ErrorCode                    | 비즈니스 오류 코드 정의                 |
| 로그인 요청      | LoginRequestDTO              | 아이디/비밀번호 로그인 요청               |
| 로그아웃 요청     | LogoutRequestDTO             | 로그아웃 또는 세션 종료 요청              |
| 아이디 찾기 요청   | FindIdRequestDTO             | 이름과 가입 이메일 기반 아이디 찾기 요청       |
| 비밀번호 재설정 요청 | ResetPasswordRequestDTO      | 인증 후 새 비밀번호 설정 요청             |
| 토큰 응답       | TokenResponseDTO             | 로그인 성공 토큰/세션 응답               |
| 현재 로그인 사용자  | CurrentUser                  | 인증 사용자 정보 주입                  |
| 보안 사용자 상세   | SecurityUserDetails          | Spring Security 사용자 정보        |
| 이메일 인증 요청   | EmailVerificationRequestDTO  | 이메일/목적/purpose 인증번호 발송 요청     |
| 이메일 인증 응답   | EmailVerificationResponseDTO | 인증번호 확인 결과                    |
| 파일 업로드 응답   | FileUploadResponse           | 업로드 파일명, 경로, 크기 반환            |
| 파일 대상 DTO   | FileTargetDTO                | target_type + target_id 파일 연결 |
| 지도 좌표 DTO   | GeoLocationDTO               | 위도/경도/거리 계산용                  |
| 지도 검색 조건    | MapSearchConditionDTO        | 현재 위치, 반경, 필터 조건              |
| 알림 메시지 DTO  | NotificationMessageDTO       | 알림 제목/내용/이동 경로                |



| 패키지          | 역할                  | 포함 클래스                                                         |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| domain       | DB 테이블과 매핑되는 Entity | Member, UserProfile, OwnerProfile, Matching, Restaurant 등      |
| dto          | 요청/응답 데이터 전달 객체     | AuthDTO, MemberDTO, MatchingDTO, ReservationDTO 등              |
| repository   | 데이터 접근 계층           | MemberRepository, MatchingRepository, RestaurantRepository 등   |
| service      | 비즈니스 로직 인터페이스       | AuthService, MatchingService, OwnerProfileService 등            |
| service.impl | 비즈니스 로직 구현체         | AuthServiceImpl, MatchingServiceImpl 등                         |
| controller   | API 요청 처리           | AuthController, MatchingController, AdminDashboardController 등 |
| security     | 인증/인가 처리            | SecurityUserDetails, CurrentUser, SecurityConfig               |
| exception    | 예외 처리               | CustomException, ErrorCode                                     |
| config       | 설정                  | SecurityConfig, MailConfig, FileConfig                         |

| 항목      | 설계 기준                                | 설명                                      |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 계정 구조   | MEMBER = 공통 계정                       | 일반 사용자/점주/관리자는 role과 profile 테이블로 구분    |
| 일반 사용자  | USER_PROFILE                         | 학교, 학과, 닉네임, 매너온도 등 일반 사용자 전용 정보        |
| 점주      | OWNER_PROFILE                        | 사업자번호, 점주 정보, approval_status로 승인 상태 관리 |
| 관리자     | MEMBER.role = ROLE_ADMIN             | 관리자 전용 테이블 없이 role로 처리                  |
| 고객센터 범위 | 별도 고객센터 기능 없음                        | 사용자 문제 제기는 REPORT 신고/분쟁으로 처리            |
| 매칭 방식   | 모든 모드 지도 기반 후보 조회                    | 학식/소개팅/과팅 모두 조건 입력 후 지도에서 상대 또는 그룹 조회   |
| 과팅      | MATCHING_GROUP +<br>GROUP_INVITATION | 그룹 생성, 초대, 수락/거절, 그룹 대 그룹 매칭            |
| 식당      | 식당 위치 지도 별도                          | 매칭 지도와 식당 지도 분리                         |